

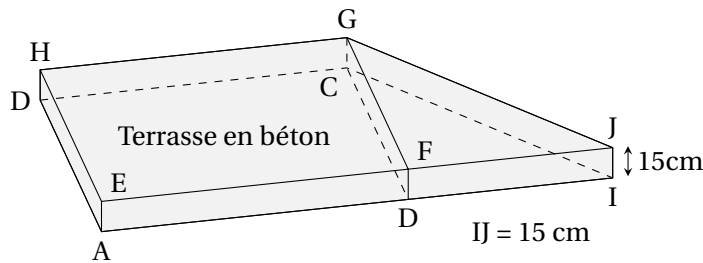
~ Révisions Brevet vacances de Pâques ~

Exercice 1 :

20-25 min / (★★★★☆)

M. et Mme Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle.

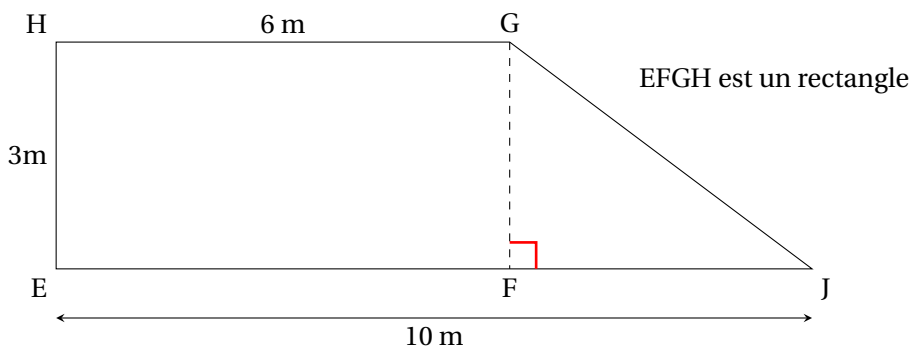
Vue en perspective de la terrasse



Rappel :

Le volume d'un prisme est donné par la formule :
 $V = \text{Aire}_{\text{base}} \times \text{Hauteur}$

Vue de dessus de la terrasse



1. Montrer que $FJ = 4$ m.
2. Afin de pouvoir couler le béton, M. et M^{me} Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur de planches doivent-ils acheter au minimum ?
3. M. et Mme Martin souhaitent réaliser 4 m^3 de béton.
 - a. Montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 m^3 .
 - b. Sachant que pour faire 1 m^3 de béton, il faut 250 kg de ciment, quelle masse de ciment (en kg) doivent-ils acheter pour réaliser 4 m^3 de béton ?
 - c. Pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable.
 Dans ce mélange, les masses de ciment - gravier - sable sont dans le ratio 2 : 7 : 5.

Déterminer (en kg), la masse de gravier et la masse de sable nécessaires pour réaliser les 4 m^3 de béton.

4. M. et M^{me} Martin souhaitent peindre la surface supérieure de leur terrasse.

À l'aide des documents 1,2 et 3 , déterminer le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux avec un coût minimum.

Document 1 : Pots de peinture proposés

	Pot A	Pot B
Contenance (en litres)	5	10
Prix (en euros)	79,90	129,90

Document 2 : L'offre du mois

Moins 50 %
sur le deuxième article
identique

Document 3 :

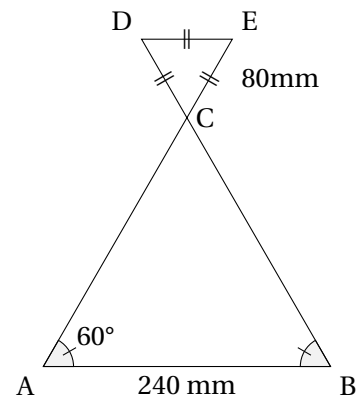
Deux couches de peinture sont nécessaires.
1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 m^2 .

Exercice 2 :

15-20 min / (★★★★☆)

Dans cet exercice on considère la figure codée ci-contre.

- Les points A, C et E sont alignés.
- Les points B, C et D sont alignés.
- $AB = 240\text{ mm}$.
- $CE = 80\text{ mm}$.



le dessin n'est pas à l'échelle

Partie A

1. Montrer que le triangle ABC est équilatéral.
2. Montrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles.

Partie B

On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente.

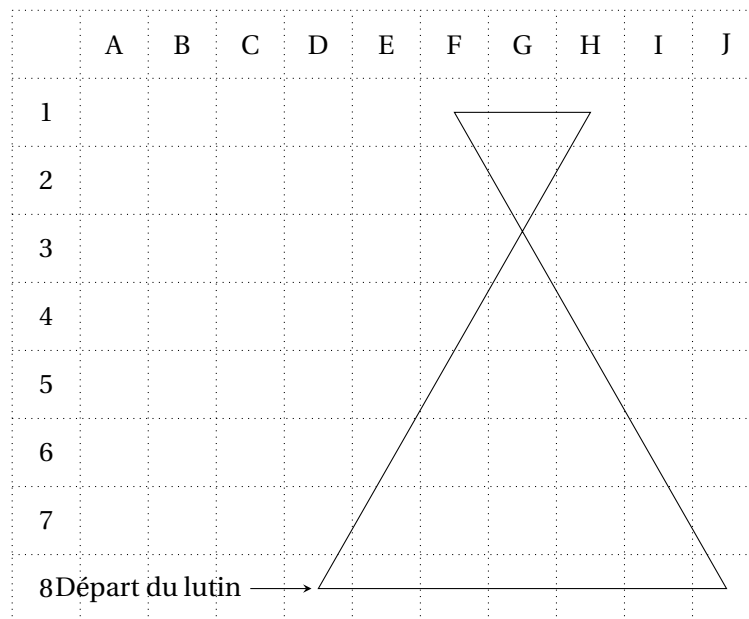
Ce programme comporte une variable nommée « côté ».

Les longueurs sont données en pas : **1 pas représente 1 mm.**

On rappelle que l'instruction **s'orienter à 90** signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite.

Programme	Le bloc triangle
1 quand  est cliqué	définir triangle
2 aller à x : -180 y : -150	stylo en position d'écriture
3 s'orienter à 90	répéter 3 fois
4 mettre côté à ...	avancer de côté pas
5 triangle	tourner  de 120 degré
6 tourner  de 60 degrés	relever le stylo
7 avancer de 240	
8 mettre côté à côté / 3	
9 triangle	

1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin? Aucune justification n'est demandée.
2. Quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme? Aucune justification n'est demandée.
3. Le lutin démarre à la case D8. Dans quelle case se trouve-t-il lorsqu'il vient d'exécuter la ligne 7 du programme? Aucune justification n'est demandée.

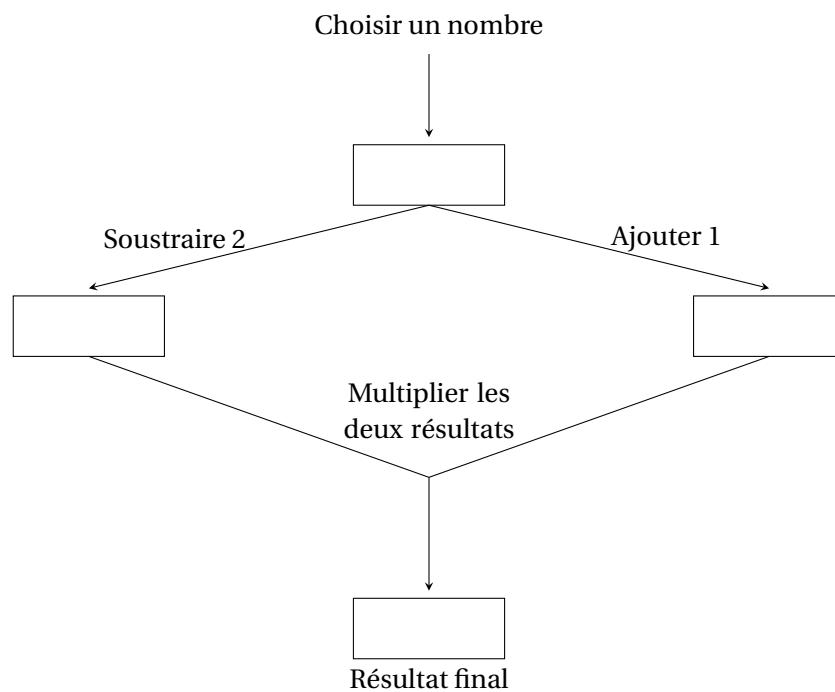


4. Expliquer l’instruction « côté /3 » de la ligne 8 du programme pour le tracé de la figure.

Exercice 3 :

15-20 min / ★★★☆☆)

On considère le programme de calcul suivant :



Partie A

1. Justifier qu'en choisissant 5 comme nombre de départ, le résultat final obtenu est 18.
2. Calculer le résultat final donné par ce programme lorsque le nombre de départ choisi est $-\frac{3}{2}$.
3. Le script donné ci-dessous, écrit avec un logiciel de programmation, correspond au programme de calcul ci-dessus.
Compléter les lignes 3, 4 et 5 du script. Aucune justification n'est attendue.

```

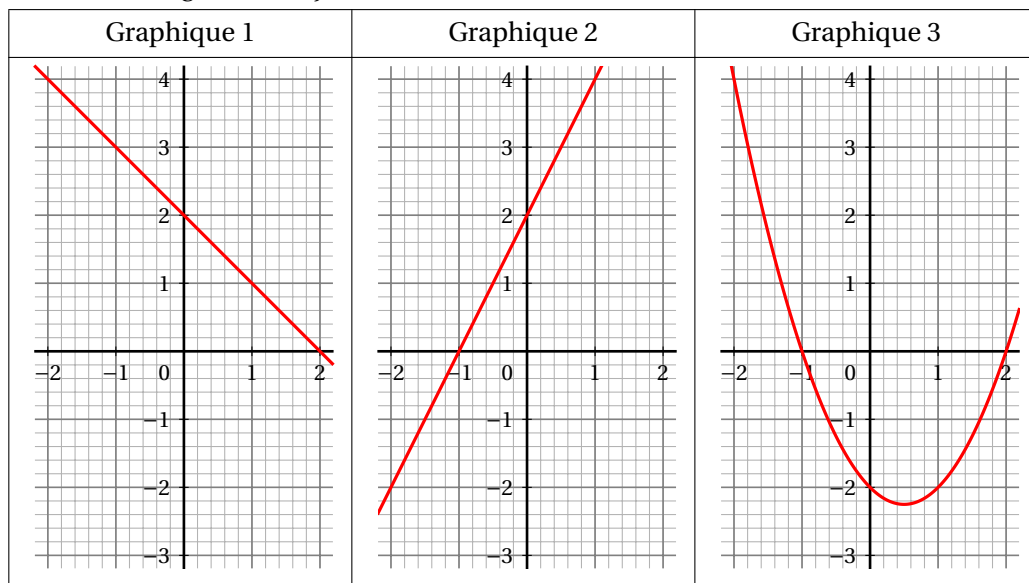
1 Quand  est cliqué
2 demander choisir un nombre et attendre
3 mettre a ▼ à réponse - ...
4 mettre b ▼ à réponse + ...
5 dire ...*... pendant 2 secondes

```

Partie B

Soit la fonction g définie, pour un nombre x donné, par $g(x) = x^2 - x - 2$.

1. Prouver que $(x-2)(x+1) = x^2 - x - 2$.
2.
 - a. Résoudre l'équation $(x-2)(x+1) = 0$.
 - b. En déduire les antécédents de 0 par la fonction g . Aucune justification n'est attendue.
3. Parmi les trois graphiques ci-dessous, lequel correspond à la représentation graphique de la fonction g ? Aucune justification n'est attendue.



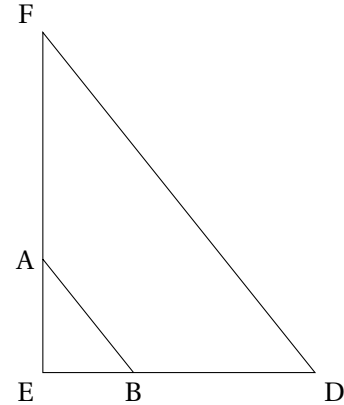
4. Quel(s) nombre(s) doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final?

Exercice 4 :

15-20 min / ★★☆☆☆)

Sur la figure ci-contre :

- les points E, A et F sont alignés ;
- les points E, B et D sont alignés ;
- les droites (FD) et (AB) sont parallèles ;
- $AE = 4,4$ cm ; $EB = 3,3$ cm ; $AB = 5,5$ cm et $BD = 6,6$ cm.



La figure n'est pas en grandeur réelle

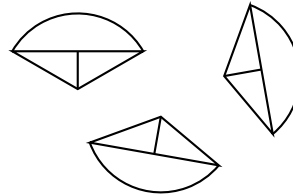
1. Démontrer que le triangle ABE est rectangle.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABE}$, arrondie au degré.
3. Calculer la longueur FD.
4. Une homothétie de centre E transforme le triangle EAB en le triangle EFD.
Quel est le rapport de cette homothétie? Aucune justification n'est attendue.

Exercice 5 :

20-25 min / ★★★★★)

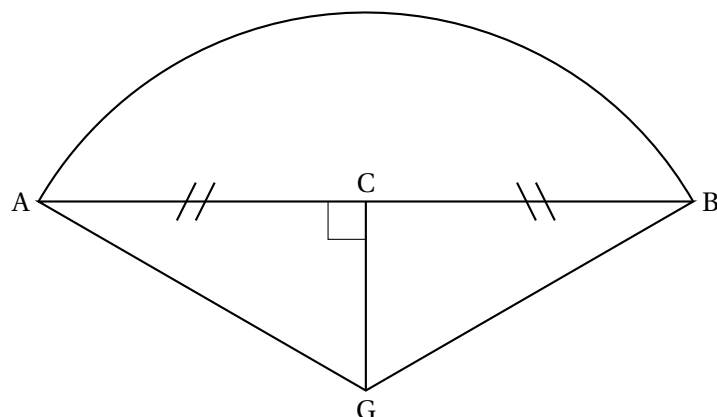
Trois élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure puis la découpent.

Ils obtiennent ainsi, à eux trois, trois pièces identiques, comme ci-contre.



Le schéma ci-dessous représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes :

- Les droites (AB) et (CG) sont perpendiculaires ;
- Les points A, C et B sont alignés ;
- L'arc de cercle qui relie le point A au point B a pour centre le point G ;
- $AC = CB$;
- $CG = 10$ cm et $BG = 20$ cm.



1. Démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm.
2. Quelle est l'aire du triangle BAG? *On donnera une valeur arrondie à l'unité.*
3.
 - a. Montrer que l'angle $\widehat{CGB}$ mesure exactement 60° .
 - b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{AGB}$.
4. Les trois élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs 3 pièces. Expliquer pourquoi ils ont raison.
5. En déduire l'aire de la pièce obtenue par chacun des élèves. On donnera une valeur arrondie à l'unité.

Exercice 6 :

20-25 min / ★★★☆☆)

Des amis habitent Strasbourg et préparent leurs vacances.

Cette année ils ont décidé de partir découvrir une grande ville française pendant une semaine.

Pour s'y rendre, ils louent une voiture. Une fois arrivés sur place, ils feront ensuite tous leurs trajets à pied ou en transport en commun.

Une agence de location de voitures propose les trois formules suivantes pour une location sur une semaine :

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

Tableau indicatif des distances (en km) entre des villes françaises

Bordeaux						
675	Grenoble					
792	771	Lille				
555	280	1005	Marseille			
338	741	584	909	Nantes		
546	585	215	772	379	Paris	
907	506	498	803	864	442	Strasbourg

Exemple : la distance la plus courte entre Nantes et Grenoble est de 741 km.

PARTIE A : Les amis souhaitent se rendre à Marseille. Ils ont un budget de 1 000 € pour le voyage.

1. Quelle distance, en km, vont-ils parcourir pour le trajet aller-retour?
2. En choisissant la formule B, montrer que la location de voiture coûtera 701,50 €.
3. Quelle est la formule la plus avantageuse?
4. Voici des informations pour le voyage :

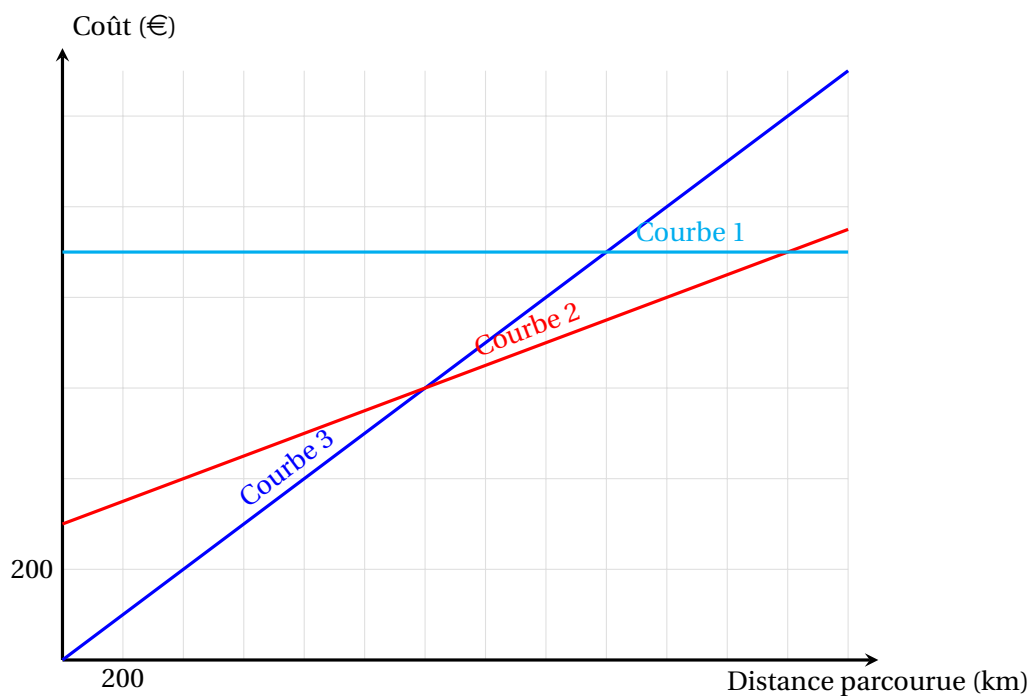
Information 1	Information 2	Information 3
Prix moyen du gazole en 2023 1,87 € par litre	Voiture proposée Gazole. Consommation : 5,6 L pour 100 km	Coût total pour les péages 115,80 €

Leur budget sera-t-il suffisant?

Dans cette question, toute trace de recherche sera prise en compte dans la correction.

PARTIE B : Étude des formules

5. Soit x le nombre de kilomètres parcourus, exprimer en fonction de x le prix payé pour chaque formule.
6. On a représenté ci-dessous le coût de la location (en euros) en fonction de la distance (en km). Associer chaque courbe à la formule correspondante.



7. Résoudre l'équation $0,25x + 300 = 0,5x$. Interpréter ce résultat.
8.
 - a. Si la distance est de 2 500 km, quelle formule choisir?
 - b. Donner une distance pour laquelle la formule A est la plus intéressante.
 - c. Déterminer graphiquement la formule la moins chère selon la distance (jusqu'à 2 600 km).

Exercice 7 :

15-20 min / ★★☆☆☆)

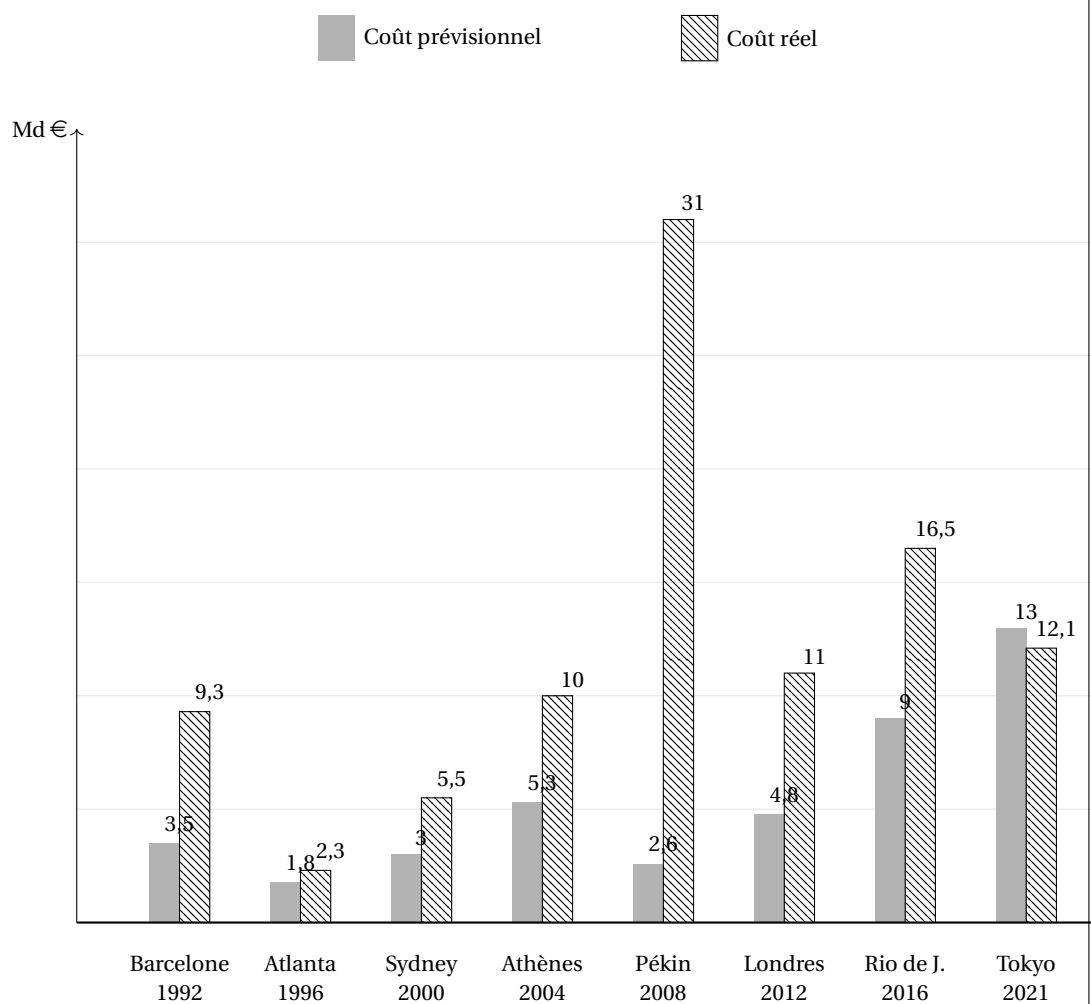
Les jeux Olympiques (JO) d'été ont généralement lieu tous les 4 ans. Dans cet exercice, on s'intéresse aux coûts d'organisation des dernières éditions des JO d'été. On rappelle que le coût est l'ensemble des dépenses entraînées par l'organisation des JO.

On précise que :

- le **coût prévisionnel** désigne les dépenses prévues par les organisateurs avant l'édition des JO;
- le **coût réel** désigne les dépenses réelles qui ont été nécessaires pour l'organisation des JO.

Le graphique ci-dessous compare ces deux coûts pour les dernières éditions des JO d'été.

Comparaison entre le coût prévisionnel et le coût réel de chaque édition des JO depuis 1992, en milliard d'euros



La crise sanitaire de la Covid-19 a décalé à 2021 les Jeux Olympiques de Tokyo prévus en 2020.

- Entre 1992 et 2021, combien d'éditions ont eu un coût réel supérieur ou égal à 10 milliards d'euros?
- Calculer le pourcentage d'augmentation entre le coût prévisionnel et le coût réel lors de l'édition des JO de Rio de Janeiro 2016, arrondi à l'unité.
- Montrer que le coût réel moyen entre 1992 et 2021 est 12,2 milliards d'euros, arrondi au dixième de milliard.
- Questions de journalistes**
 - Un journaliste mentionne que le coût réel moyen des JO sur la période 1992 à 2021 est de 12,2 milliards d'euros. Il affirme : « Cela signifie que la moitié des éditions entre 1992 et 2021 ont un coût réel supérieur à 12,2 milliards d'euros. » Que penser de cette affirmation?

- b. Le coût prévisionnel moyen entre 1992 et 2024 est de l'ordre de 5,5 milliards d'euros.

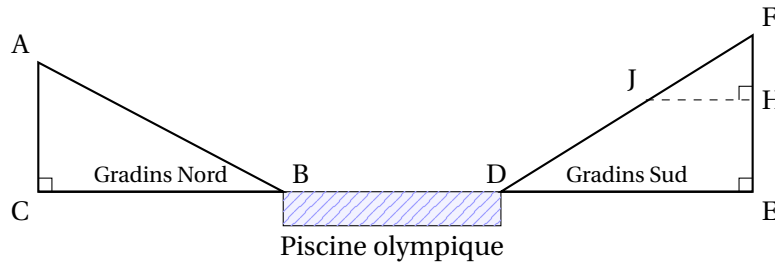
Calculer le coût prévisionnel des JO de Paris 2024 qu'une journaliste devrait annoncer (il y a 9 éditions au total de 1992 à 2024).

Exercice 8 :

15-20 min / ★★☆☆☆)

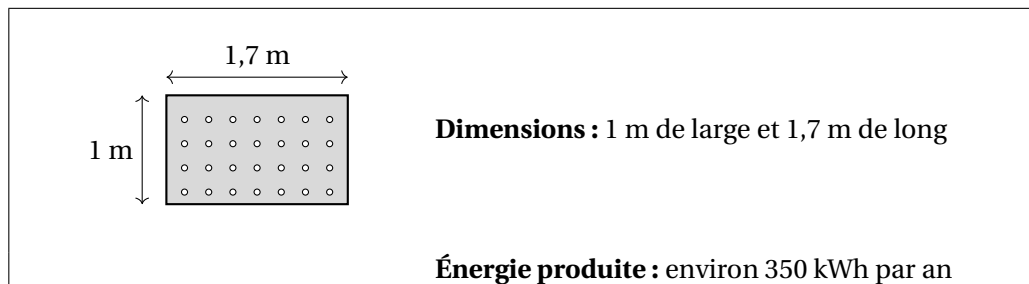
La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Alyssa (point A) et Jules (point J) sont installés dans les gradins. *La figure n'est pas à l'échelle.*



On donne : $AC = FJ = 15$ m ; $BC = 27$ m ; $FH = 7$ m ; $EF = 18$ m. Les points F, J, D sont alignés ; F, H, E sont alignés ; C, B, D, E sont alignés.

1.
 - a. Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine (AB). Arrondir au mètre près.
 - b. Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine (JD) est de 24 m, arrondie au mètre près.
 - c. En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.
2. L'angle d'inclinaison $\widehat{ABC}$ ne doit pas dépasser 35° . La norme est-elle respectée ?
3. Le toit a une surface de 5000 m^2 . $4678,4 \text{ m}^2$ sont recouverts de panneaux photovoltaïques.



Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite est de 963 200 kWh.

4. La température de l'eau doit être à 26° . La piscine est un pavé droit ($50 \times 25 \times 3$ m). L'eau est initialement à 18° . Il faut $9,3 \text{ kWh}$ pour chauffer 1 m^3 de 18° à 26° . Quelle quantité d'énergie est nécessaire pour chauffer toute la piscine ?

Exercice 9 :**20-25 min / ★★☆☆☆)**

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes.

On considère les fonctions f et g définies par

$$f(x) = (x+2)^2 - x \quad \text{et} \quad g(x) = 7x + 4.$$

Partie A

1. Calculer $f(-4)$.
2. Déterminer un antécédent de 3 par la fonction g .

Partie B

Trois élèves, Paul, Jane et Morgane, cherchent à résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ par trois méthodes différentes.

1. Paul utilise un tableur.

Il calcule ainsi les images des entiers compris entre -3 et 3 par les fonctions f et g .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	$\times$	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	4	2	2	4	8	14	22
3	$g(x)$	-17	-10	-3	4	11	18	25

- a. Quelle formule a-t-il saisie en cellule B3 puis étirée vers la droite pour compléter la ligne 3 du tableau?
- b. Avec cette méthode, quelle(s) solution(s) trouve-t-il à l'équation $f(x) = g(x)$?
2. Jane utilise un logiciel de programmation.
Le programme qu'elle a créé permet de tester l'égalité $f(x) = g(x)$ pour une valeur de x choisie par l'utilisateur. Ce programme se trouve ci-dessous.
Elle décide de tester toutes les valeurs entières entre -5 et 3 .
 - a. Compléter, directement sur la feuille, la ligne 4 du programme de Jane afin d'obtenir l'image par la fonction g du nombre choisi.
 - b. Quelle réponse donne le programme si le nombre choisi est 0?
 - c. En déduire une solution de l'équation $f(x) = g(x)$.
3. Morgane décide de résoudre cette équation par le calcul.
 - a. Démontrer que l'équation $f(x) = g(x)$ peut se ramener à l'équation $x^2 - 4x = 0$.
 - b. Factoriser l'expression $x^2 - 4x$.
 - c. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.
4. Dire pour chaque élève s'il a résolu l'équation $f(x) = g(x)$.
Expliquer pourquoi.

```

ligne 1 quand [drapeau] est cliqué
ligne 2 demander Choisir un nombre et attendre
ligne 3 mettre image par f à (réponse + 2 * réponse + 2 - réponse)
ligne 4 mettre image par g à (réponse * réponse + 0)
ligne 5 si image par f = image par g alors
ligne 6   dire le nombre choisi est une solution de  $f(x)=g(x)$  pendant 2 secondes
ligne 7 sinon
ligne 8   dire le nombre choisi n'est pas une solution de  $f(x)=g(x)$  pendant 2 secondes

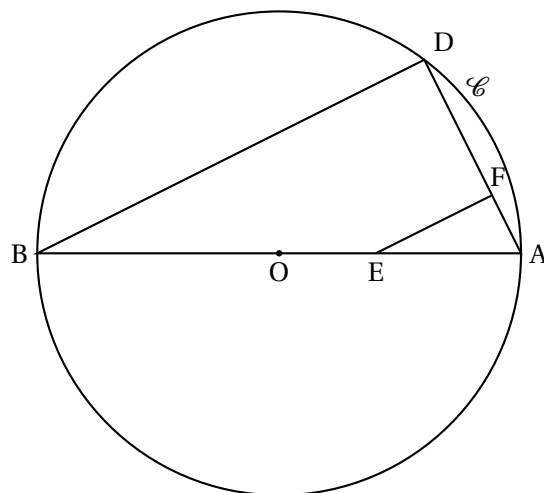
```

Exercice 10 :

15-20 min / (★★★★☆)

Sur la figure ci-dessous, on a :

- $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 4,5 cm ;
- $[AB]$ est un diamètre de ce cercle et D est un point du cercle ;
- les points B, E, A sont alignés, ainsi que les points D, F, A ;
- les droites (BD) et (EF) sont parallèles ;
- $BD = 5,4$ cm ; $DA = 7,2$ cm et $AE = 2,7$ cm.



1. Justifier que le diamètre $[AB]$ mesure 9 cm.

2. Démontrer que le triangle ABD est rectangle en D.
3. Calculer AF .
4.
 - a. Justifier que l'aire du triangle ABD est égale à $19,44 \text{ cm}^2$.
 - b. Calculer l'aire du disque, arrondie au centième.

Rappel : l'aire du disque est égale à $\pi \times R^2$, où R est le rayon du disque.
5. Quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD?

Exercice 11 :

15-20 min / ★★☆☆☆)

Un club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants.

PARTIE A

La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux.

1. Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets?
2.
 - a. Décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers.
 - b. En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser.
 - c. Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet?

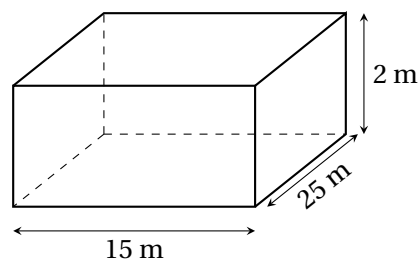
PARTIE B

La piscine a la forme d'un pavé droit représenté ci-dessous.

Elle est remplie aux $\frac{9}{10}$ du volume.

1 m^3 d'eau coûte 4,14 €.

Combien coûte le remplissage de la piscine?



Exercice 12 :**15-20 min / ★★☆☆☆)**

1. Anne et Jean ont acheté 630 dragées roses et 810 dragées blanches qu'ils ont mises dans un sachet. On suppose que les dragées sont indiscernables au toucher.
 - a. Combien Anne et Jean ont-ils acheté de dragées au total?
 - b. Anne prend au hasard une dragée dans le sachet. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne une dragée blanche?
2. Avec ces dragées, ils réalisent des ballotins pour leur mariage de sorte que :
 - le nombre de dragées roses est le même dans chaque ballotin ;
 - le nombre de dragées blanches est le même dans chaque ballotin ;
 - toutes les dragées soient utilisées.
 - a. Peuvent-ils réaliser 21 ballotins?
 - b. Décomposer 630 et 810 en produits de facteurs premiers.
 - c. En déduire le nombre maximum de ballotins qu'Anne et Jean pourront réaliser. Donner alors la composition de chaque ballotin.

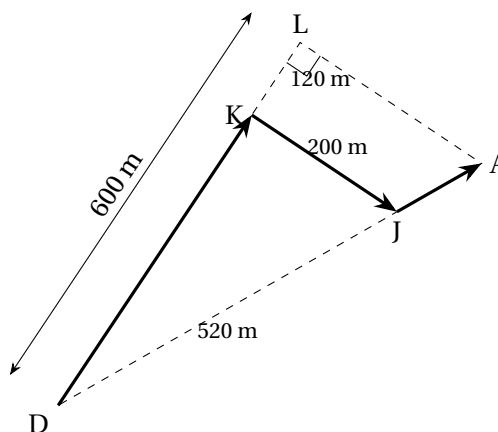
Exercice 13 :**20-25 min / ★★★☆☆)**

Sur la figure ci-après, qui n'est pas à l'échelle, on a représenté le trajet de la course que doit faire Oscar.

Dans le triangle DLA rectangle en L , le point J appartient au segment $[DA]$ et le point K appartient au segment $[DL]$.

On donne :

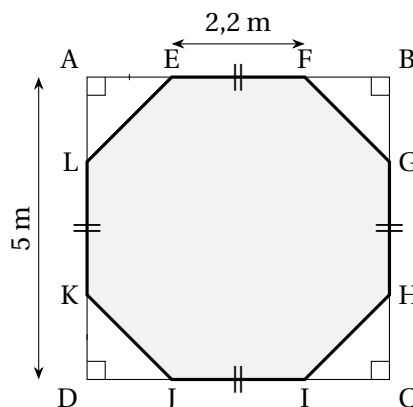
- $DL = 600$ m ;
- $KJ = 200$ m ;
- $DJ = 520$ m ;
- $KL = 120$ m.



1. Montrer que la longueur DK est égale à 480 m.
2. Montrer que le triangle DKJ est rectangle en K .
3. Justifier que les droites (KJ) et (LA) sont parallèles.
4. Montrer que le segment $[DA]$ mesure 650 m.
5. Calculer la longueur du trajet $DKJA$, fléché sur la figure.
6. Un photographe place une caméra au point D . Afin de filmer l'ensemble de la course sans bouger la caméra, l'angle $\widehat{LDA}$ doit être inférieur à 25° . Est-ce le cas?

20-25 min / ★★★☆☆)

On donne : $AD = 5 \text{ m}$; $EF = 2,2 \text{ m}$.



1.
 - a. Montrer que la longueur AE est égale à 1,4 m.
 - b. Montrer que l'aire du triangle AEL est égale à 0,98 m².
 - c. En déduire que l'aire de l'octogone est égale à 21,08 m².
2. Cet octogone a les mêmes dimensions que la surface d'une piscine de hauteur 1,50 m. On souhaite remplir cette piscine aux trois quarts de sa hauteur.
 - a. Montrer que le volume d'eau nécessaire est environ égal à 24 m³.
 - b. Sachant que le débit du robinet utilisé pour remplir la piscine est de 12 L/min, calculer la durée de remplissage de ces 24 m³ d'eau. Donner le résultat en heures et minutes.

Rappel : 1 m³ = 1 000 L.